

# Lernzettel – Licht und Farben

Physik · Klasse 5/6 · Realschule

## Licht – Quellen und Empfänger

- **Lichtquelle:** ein Körper, der selbst leuchtet. Natürlich: Sonne, Stern, Blitz. Künstlich: Lampe, Kerze, LED.
- **Beleuchteter Körper:** leuchtet nicht selbst, wirft nur Licht zurück (z. B. Mond, Buch, Tisch).
- **Lichtempfänger:** nimmt Licht auf, z. B. unser Auge (auch Solarzelle, Kamera).

**Merke:** Wir sehen einen Körper nur, wenn Licht von ihm in unser Auge gelangt. Im Dunkeln sehen wir nichts.

## Geradlinige Ausbreitung

- Licht breitet sich **geradlinig** (in geraden Linien) aus – nie um die Ecke.
- **Lichtstrahl:** ein Modell (Pfeil), das den geraden Weg des Lichts zeigt.

**Merke:** Weil Licht geradeaus läuft, kann man nicht um eine Ecke sehen – und es entstehen Schatten.

## Licht und Schatten

- Ein **undurchsichtiger** Körper lässt kein Licht durch – dahinter entsteht ein **Schatten**.
- **Kernschatten:** ganz dunkel. Hier wird die Lampe vollständig verdeckt – es kommt gar kein Licht an.
- **Halbschatten:** nur halb dunkel. Er entsteht nur bei einer **großen (ausgedehnten) Lampe:** von einem Teil der Lampe kommt noch Licht an.

**Merke:** Punktförmige Lampe → nur scharfer Kernschatten. Große Lampe → Kernschatten + Halbschatten.

## Mond- und Sonnenfinsternis

### Die beiden Finsternisse:

1. **Sonnenfinsternis:** Der Mond steht zwischen Sonne und Erde. Sein Schatten fällt auf die Erde – die Sonne wird verdeckt. Nur an wenigen Orten sichtbar.
2. **Mondfinsternis:** Die Erde steht zwischen Sonne und Mond. Der Erdschatten fällt auf den Mond – er wird dunkel. Fast überall in der Nacht sichtbar.

## Reflexion am Spiegel

- Am **ebenen Spiegel** wird Licht zurückgeworfen (**reflektiert**).

**Merke:** Reflexionsgesetz: Einfallswinkel = Reflexionswinkel ( $\alpha = \beta$ ). Beide werden zum **Lot** (senkrechte Linie) gemessen.

- **Glatte** Fläche (Spiegel, ruhiges Wasser): klares Spiegelbild. **Raue** Fläche (Wand): Licht wird gestreut, kein Spiegelbild.

## Licht besteht aus Farben

- Ein **Prisma** zerlegt weißes Licht in viele Farben – das **Spektrum**.
- Reihenfolge: **rot, orange, gelb, grün, blau, violett**.

**Merke:** Weißes Licht ist ein Gemisch aller Farben. Ein **Regenbogen** entsteht, weil Regentropfen wie kleine Prismen wirken.

- Ein Körper sieht farbig aus, weil er nur diese Farbe **zurückwirft** und die anderen Farben schluckt (z. B. Wiese = grün).

## Die Lochkamera

- Das Licht des Gegenstands fällt durch ein **kleines Loch** und kreuzt sich dort.

**Merke:** Das Bild auf dem Schirm steht **auf dem Kopf** und ist seitenverkehrt (umgekehrt).

### So verändert sich das Bild:

1. Loch kleiner → Bild schärfer, aber dunkler.
2. Schirm weiter weg (oder näher am Gegenstand) → Bild größer.

